PADHAKU
विज्ञान · कक्षा 10 विज्ञान



अ ध्या य 13

हमारा पर्यावरण

NCERT अभ्यास के उत्तर

क्रियाकलाप 13.1 · 13.1 पारितंत्र—इसके संघटक क्या हैं?	4 प्रश्न
पाठ्य प्रश्न · 13.1 पारितंत्र	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 13.2	4 प्रश्न
क्रियाकलाप 13.3 · 13.1.1 आहार शृंखला एवं जाल	3 प्रश्न
प्रश्न · 13.1 पारितंत्र—इसके संघटक क्या हैं?	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 13.4 · 13.2.1 ओज़ोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 13.5 · 13.2.2 कचरा प्रबंधन	4 प्रश्न
क्रियाकलाप 13.6	2 प्रश्न
प्रश्न · 13.2.2 कचरा प्रबंधन (1)	3 प्रश्न
क्रियाकलाप 13.7	4 प्रश्न
क्रियाकलाप 13.8	2 प्रश्न

पहले स्वयं सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ क्रियाकलाप 13.1 · 13.1 पारितंत्र—इसके संघटक क्या हैं?

1 **जल जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा?**

✔ उत्तर

- मछलियों के तैरने के लिए पर्याप्त स्थान (बड़ा जार या टैंक)।
- साफ़ जल, ऑक्सीजन (वायु पंप/वातित्र से) तथा मछली का भोजन।
- कुछ जलीय पौधे, ताकि वे प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन दें।

2 **यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो यह एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे होता है?**

✔ उत्तर

पौधे (उत्पादक) प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं; मछलियाँ यह ऑक्सीजन लेती हैं और पौधों को खा सकती हैं।

मछलियों द्वारा छोड़ी गई CO_2 पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं तथा अपघटक अपशिष्ट को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार जैव तथा अजैव घटक एक-दूसरे पर निर्भर रहकर तंत्र को चलाते हैं।

3 **क्या हम जल जीवशाला बनाने के उपरांत इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं? यदा-कदा इसकी सफ़ाई की क्या आवश्यकता है?**

✔ उत्तर

नहीं। इसमें मछलियों का मल, बचा हुआ भोजन तथा मृत पौधे/जीव जमा होते रहते हैं, जिससे जल गंदा और दुर्गंधयुक्त हो जाता है तथा ऑक्सीजन कम हो जाती है।

यह एक छोटा कृत्रिम पारितंत्र है जिसमें पर्याप्त अपघटक नहीं होते, इसलिए समय-समय पर सफ़ाई आवश्यक है।

4 **क्या हमें इसी प्रकार तालाबों एवं झीलों की सफ़ाई भी करनी चाहिए? क्यों और क्यों नहीं?**

💡 नमूना उत्तर

तालाब और झील प्राकृतिक पारितंत्र हैं; इनमें अपघटक मृत पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलकर स्वयं सफ़ाई करते रहते हैं, इसलिए जल जीवशाला की तरह नियमित सफ़ाई की आवश्यकता नहीं होती।

परंतु यदि मानव इनमें कचरा, प्लास्टिक या वाहित मल डालता है, तो उसे हटाना (सफ़ाई करना) आवश्यक है, क्योंकि ऐसा अधिक या अजैव निम्नीकरणीय कचरा अपघटक नहीं हटा पाते।

📘 पाठ्य प्रश्न · 13.1 पारितंत्र

? उपभोक्ता के प्रत्येक वर्ग (शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एवं परजीवी) के उदाहरण बताइए।

✔ उत्तर

वर्ग	उदाहरण
शाकाहारी	गाय, बकरी, हिरण, खरगोश
मांसाहारी	शेर, बाघ, मेंढक
सर्वाहारी	मानव, कौआ, भालू
परजीवी	जूँ, फीताकृमि, अमरबेल

? अपमार्जकों की अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपमार्जकों के न रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनःपूर्ति होती रहेगी?

✔ उत्तर

अपमार्जक (जीवाणु, कवक) न हों तो मृत जंतु और पौधे अपघटित नहीं होंगे और उनके ढेर लग जाएँगे।

उनमें बंद पोषक तत्व मिट्टी में वापस नहीं लौटेंगे, इसलिए मृदा की प्राकृतिक पुनःपूर्ति **नहीं** होगी और पौधों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे।

⭐ क्रियाकलाप 13.2

1 **जल जीवशाला बनाते समय क्या आपने ध्यान रखा कि ऐसे जलीय जीवों को साथ न रखें जो दूसरों को खा जाएँ? अन्यथा क्या हुआ होता?**

✔ उत्तर

यदि मांसाहारी (बड़ी) मछलियों को छोटी मछलियों के साथ रखते, तो वे छोटी मछलियों को खा जातीं और कुछ समय बाद छोटी मछलियाँ समाप्त हो जातीं। जीवशाला का संतुलन बिगड़ जाता।

2 **समूह बनाइए और चर्चा कीजिए कि उपरोक्त समूहों (उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक) में जीव एक-दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

- उपभोक्ता भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर हैं।
- उत्पादक पोषक तत्वों के लिए अपघटकों पर निर्भर हैं, जो मृत जीवों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर मिट्टी/जल में लौटाते हैं।
- अपघटक अपने भोजन के लिए उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मृत अवशेषों पर निर्भर हैं।

3 **जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा कम से कम तीन चरणों वाली शृंखला बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

शैवाल/जलीय पौधे → छोटे जलीय कीट (प्राणिप्लवक) → छोटी मछली → बड़ी मछली

4 **क्या आप किसी एक समूह को सबसे अधिक महत्त्व का मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं?**

💡 नमूना उत्तर

नहीं। सभी समूह एक-दूसरे पर निर्भर हैं: उत्पादक के बिना भोजन नहीं बनेगा, उपभोक्ता संख्या को संतुलित रखते हैं और अपघटक के बिना पोषक तत्वों का पुनःचक्रण नहीं होगा। किसी एक के भी न रहने पर पारितंत्र नहीं चल सकता।

(फिर भी कुछ लोग उत्पादकों को सबसे महत्त्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि सभी जीवों के लिए ऊर्जा उन्हीं से आती है।)

⭐ क्रियाकलाप 13.3 · 13.1.1 आहार शृंखला एवं जाल

1 **कुछ राज्यों ने खाद्य पदार्थों में पीड़कनाशी/रसायनों पर रोक लगा दी है। इस प्रकार की रोक के औचित्य पर चर्चा कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

यह रोक उचित है। पीड़कनाशी अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, आहार शृंखला में जैव-आवर्धन द्वारा उत्तरोत्तर संचित होते हैं और मनुष्य (शीर्षस्थ) के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पहुँचकर रोग (जैसे कैंसर, तंत्रिका व यकृत रोग) उत्पन्न कर सकते हैं।

2 **आपके विचार में इन खाद्य पदार्थों में पीड़कनाशियों का स्रोत क्या है? क्या ये अन्य खाद्य स्रोतों के माध्यम से भी हमारे शरीर में पहुँच सकते हैं?**

✔ उत्तर

स्रोत: फसलों को रोग व पीड़कों से बचाने के लिए छिड़के गए पीड़कनाशी, जो मिट्टी और जल स्रोतों में पहुँचकर पौधों द्वारा जल व खनिजों के साथ अवशोषित हो जाते हैं।

हाँ, जलाशयों से ये जलीय पौधों और जंतुओं (मछली) में तथा चारे से पशुओं में पहुँचते हैं; इसलिए दूध, मांस, मछली से भी हमारे शरीर में आ सकते हैं।

3 **किन उपायों द्वारा शरीर में इन पीड़कनाशियों की मात्रा कम की जा सकती है? चर्चा कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- रासायनिक पीड़कनाशियों का सीमित प्रयोग; जैविक खेती और जैव पीड़क नियंत्रण अपनाना।
- हानिकारक पीड़कनाशियों पर रोक व नियमों का पालन।
- सब्ज़ी-फल अच्छी तरह धोकर, छीलकर खाना (पूरी तरह नहीं हटते, पर कुछ कम होते हैं)।

- जैविक (ऑर्गेनिक) उत्पादों का उपयोग।

? प्रश्न · 13.1 पारितंत्र—इसके संघटक क्या हैं?

Q 1 पोषी स्तर क्या हैं? एक आहार शृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए।

✔ उत्तर

आहार शृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी, जिस पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, **पोषी स्तर** कहलाता है।

उदाहरण: घास → टिड्डा → मेंढक → साँप

जीव	पोषी स्तर
घास	प्रथम पोषी स्तर (उत्पादक)
टिड्डा	द्वितीय पोषी स्तर (प्राथमिक उपभोक्ता/शाकाहारी)
मेंढक	तृतीय पोषी स्तर (द्वितीय उपभोक्ता/छोटा मांसाहारी)
साँप	चतुर्थ पोषी स्तर (तृतीय उपभोक्ता/बड़ा मांसाहारी)

Q 2 पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है?

✔ उत्तर

- अपमार्जक (जीवाणु, कवक) मृत पौधों, जंतुओं एवं उनके अपशिष्ट के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं।
- ये पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं, अर्थात् पोषक तत्वों का पुनःचक्रण होता है और मृदा की प्राकृतिक पुनःपूर्ति होती है।
- ये मृत अवशेषों को हटाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं।

⭐ क्रियाकलाप 13.4 · 13.2.1 ओज़ोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है

1 **पता लगाइए कि कौन-से रसायन ओज़ोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं।**

> 💡 **नमूना उत्तर**
>
> मुख्य रूप से क्लोरोफ्लुओरोकार्बन (CFCs), जो रेफ्रीजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसॉल स्प्रे में प्रयुक्त होते हैं।
>
> इनके अतिरिक्त हैलोन (अग्निशामक), कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड।

2 **पता लगाइए कि इन पदार्थों के उत्पादन एवं उत्सर्जन के नियमन संबंधी कानून ओज़ोन क्षरण कम करने में कितने सफल रहे हैं। क्या पिछले कुछ वर्षों में ओज़ोन-छिद्र के आकार में कुछ परिवर्तन आया है?**

> 💡 **नमूना उत्तर**
>
> 1987 के समझौते (मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, UNEP) के बाद CFC का उत्पादन बहुत कम हुआ और CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनने लगे। ये नियम काफ़ी सफल रहे हैं।
>
> वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन-छिद्र अब धीरे-धीरे छोटा हो रहा है (हर वर्ष घटता-बढ़ता है), और ओज़ोन परत के धीरे-धीरे पहले जैसी होने की आशा है।

⭐ क्रियाकलाप 13.5 · 13.2.2 कचरा प्रबंधन

1 **घर का कचरा (रसोई का कूड़ा, रद्दी कागज़, दवा की खाली बोतल/स्ट्रिप्स, बबल पैक, पुराने कपड़े, टूटे जूते आदि) गड्ढे में दबाकर नम रखिए और 15 दिनों के अंतराल पर देखिए। कौन-से पदार्थ लंबे समय बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

प्लास्टिक की दूध की थैली, खाली डिब्बे (धातु/प्लास्टिक), दवा की बोतल/स्ट्रिप्स, बबल पैक, काँच तथा जूते का रबर/प्लास्टिक भाग लगभग अपरिवर्तित रहते हैं। ये **अजैव निम्नीकरणीय** हैं।

2 **वे कौन-से पदार्थ हैं जिनके स्वरूप एवं संरचना में परिवर्तन आता है?**

💡 नमूना उत्तर

सब्ज़ियों के छिलके, बचा हुआ भोजन, चाय की पत्तियाँ, रद्दी कागज़ तथा सूती कपड़े का स्वरूप बदल जाता है (सड़-गल जाते हैं)। ये **जैव निम्नीकरणीय** हैं।

3 **जिन पदार्थों के स्वरूप में परिवर्तन आया है, उनमें कौन-से पदार्थ अतिशीघ्र परिवर्तित हुए हैं?**

💡 नमूना उत्तर

बचा हुआ (संदूषित) भोजन, सब्ज़ियों/फलों के छिलके तथा चाय की पत्तियाँ सबसे जल्दी अपघटित होती हैं; कागज़ और कपड़ा इनसे अधिक समय लेते हैं।

? **आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने 'जैव निम्नीकरणीय' थे?**

💡 नमूना उत्तर

जिन पदार्थों का स्वरूप बदल गया (रसोई का कूड़ा, छिलके, चाय की पत्तियाँ, कागज़, सूती कपड़ा) वे सभी जैव निम्नीकरणीय थे; संख्या आपके द्वारा दबाए गए कचरे पर निर्भर है।

⭐ क्रियाकलाप 13.6

1 **अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कितने समय तक पर्यावरण में इसी रूप में बने रह सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

ये सैकड़ों से हज़ारों वर्षों तक बने रह सकते हैं। उदाहरण: प्लास्टिक की थैली लगभग 20–1000 वर्ष, प्लास्टिक बोतल लगभग 450 वर्ष, एल्युमिनियम का डिब्बा 200 वर्ष या अधिक, काँच लगभग 10 लाख वर्ष (अनुमानित)।

2 **आजकल 'जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक' उपलब्ध हैं। पता लगाइए कि क्या उनसे पर्यावरण को हानि हो सकती है अथवा नहीं।**

💡 नमूना उत्तर

जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक (जैसे मक्का/स्टार्च से बना PLA) सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित हो सकता है, इसलिए साधारण प्लास्टिक से कम हानिकारक है।

पर इनमें से कई केवल विशेष परिस्थितियों (औद्योगिक कम्पोस्टिंग, उच्च ताप) में ही जल्दी अपघटित होते हैं; खुले में या जल में धीरे-धीरे टूटकर सूक्ष्म प्लास्टिक बना सकते हैं। अतः ये भी पूरी तरह हानिरहित नहीं हैं।

? प्रश्न · 13.2.2 कचरा प्रबंधन (1)

Q 1 **क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय?**

✔ उत्तर

एंज़ाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। जिन पदार्थों (जैसे भोजन, कागज़, लकड़ी) को जीवाणु तथा अन्य मृतजीवी अपने एंज़ाइमों से अपघटित कर सकते हैं, वे **जैव निम्नीकरणीय** हैं।

कई मानव-निर्मित पदार्थों (जैसे प्लास्टिक) को तोड़ने वाले एंज़ाइम सूक्ष्मजीवों में नहीं होते, इसलिए जैविक प्रक्रम से उनका अपघटन नहीं होता; वे **अजैव निम्नीकरणीय** हैं।

Q 2 **ऐसे दो तरीके सुझाइए, जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं।**

✔ उत्तर

- **लाभकारी:** अपघटित होकर ये मिट्टी में पोषक तत्व लौटाते हैं और खाद (कम्पोस्ट) बनाते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है।

- **हानिकारक:** अधिक मात्रा में खुले में पड़े रहने पर ये सड़कर दुर्गंध फैलाते हैं, मक्खी-मच्छर व रोगाणु पनपते हैं और जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं।

Q 3 **ऐसे दो तरीके बताइए, जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं।**

✔ उत्तर

- ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, कचरे के ढेर बनाते हैं और मिट्टी की उर्वरता घटाते हैं; प्लास्टिक से नालियाँ बंद हो जाती हैं।
- पीड़कनाशी जैसे पदार्थ आहार शृंखला में प्रवेश कर जैव-आवर्धन करते हैं; प्लास्टिक खाकर पशु व जलीय जीव मर जाते हैं।

⭐ क्रियाकलाप 13.7

1 **पता लगाइए कि घरों में उत्पादित कचरे का क्या होता है? क्या किसी स्थान से इसे एकत्र करने का कोई प्रबंध है?**

💡 नमूना उत्तर

अधिकतर स्थानों पर नगरपालिका/पंचायत के कर्मचारी या कूड़ा-गाड़ी घर-घर से कचरा एकत्र करते हैं, या मोहल्ले के कूड़ेदान/ढलाव से उठाते हैं। फिर इसे लैंडफ़िल (कचरा भराव क्षेत्र) या कचरा प्रसंस्करण संयंत्र तक ले जाया जाता है।

2 **स्थानीय निकायों (पंचायत, नगरपालिका, आवास कल्याण समिति) द्वारा इसका निपटान किस प्रकार किया जाता है?**

क्या जैव और अजैव अपघटित कचरे को अलग-अलग करने की व्यवस्था है?

💡 नमूना उत्तर

निपटान: लैंडफ़िल में भराव, कम्पोस्ट बनाना, पुनःचक्रण के लिए छँटाई तथा कुछ स्थानों पर भस्मीकरण।

कई नगरों में गीले (हरे कूड़ेदान) व सूखे (नीले कूड़ेदान) कचरे को अलग-अलग रखने की व्यवस्था है; अपने क्षेत्र में देखकर लिखिए।

3 **गणना कीजिए कि एक दिन में घर से तथा कक्षा में कितना कचरा उत्पादित होता है और उसमें कितना जैव निम्नीकरणीय है।**

💡 नमूना उत्तर

(स्वयं तौलकर लिखिए।) उदाहरण: एक घर से प्रतिदिन लगभग 1 kg कचरा, जिसमें लगभग 0.6 kg (रसोई का कूड़ा, कागज़) जैव निम्नीकरणीय।

कक्षा में अधिकतर कागज़, पेंसिल की छीलन, भोजन के बचे अंश (जैव निम्नीकरणीय) तथा रैपर, पेन रिफ़िल (अजैव निम्नीकरणीय) होते हैं।

4 **इस कचरे के निपटान के कुछ उपाय सुझाइए।**

💡 नमूना उत्तर

- गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग कूड़ेदान में रखना।
- रसोई के कचरे से कम्पोस्ट या वर्मीकम्पोस्ट बनाना।
- कागज़, प्लास्टिक, धातु को पुनःचक्रण के लिए देना।

- प्लास्टिक की थैलियों और निवर्तनीय वस्तुओं का प्रयोग कम करना।

⭐ क्रियाकलाप 13.8

1 पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में मल व्ययन की क्या व्यवस्था है? क्या इसका प्रबंध है कि स्थानीय जलाशय अनुपचारित वाहित मल से प्रभावित न हों?

💡 नमूना उत्तर

शहरों में प्रायः भूमिगत सीवर लाइन होती है जो वाहित मल को मल उपचार संयंत्र (STP) तक ले जाती है; गाँवों में सेप्टिक टैंक या सोख्ता गड्ढे होते हैं।

जहाँ उपचार संयंत्र हैं, वहाँ मल को उपचारित करके ही नदी/जलाशय में छोड़ा जाता है; जहाँ नहीं हैं, वहाँ अनुपचारित मल जलाशयों को प्रदूषित करता है। अपने क्षेत्र में देखकर लिखिए।

2 स्थानीय उद्योग अपने अपशिष्ट (ठोस व तरल) के निपटान का क्या प्रबंध करते हैं? क्या यह सुनिश्चित होता है कि भूमि तथा जल प्रदूषित न हों?

💡 नमूना उत्तर

नियमों के अनुसार उद्योगों को अपशिष्ट जल का उपचार (एफ़्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ETP) करके ही छोड़ना चाहिए और ठोस/खतरनाक अपशिष्ट को निर्धारित स्थलों पर सुरक्षित रूप से निपटाना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसकी जाँच करता है।

कई स्थानों पर नियमों का पालन न होने से भूमि और जल प्रदूषित होते हैं। अपने क्षेत्र की स्थिति पता करके लिखिए।

📘 पाठ्य प्रश्न · 13.2.2 कचरा प्रबंधन

? प्रयोज्य (निवर्तनीय) वस्तुओं के प्रयोग और पैकेजिंग में बदलाव से अजैव निम्नीकरणीय कचरे में वृद्धि हुई है। आपके विचार में इन सबका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

💡 नमूना उत्तर

अजैव निम्नीकरणीय कचरे के ढेर बढ़ेंगे, लैंडफ़िल भर जाएँगे, मिट्टी व जल प्रदूषित होंगे, नालियाँ बंद होंगी, पशु प्लास्टिक खाकर मरेंगे और कचरा जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ेगा।

⭐ इस पर विचार कीजिए! · रेलगाड़ियों में प्रयोज्य (निवर्तनीय) कप

? आपके विचार में डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजेबल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ हैं?

💡 नमूना उत्तर

- कागज़ के कप जैव निम्नीकरणीय हैं, जल्दी अपघटित हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक कप वर्षों तक बने रहते हैं।
- कागज़ का पुनःचक्रण आसान है और इनसे मिट्टी व जल का प्रदूषण कम होता है।
- इनसे उर्वरक मिट्टी (जो कुल्हड़ बनाने में लगती) की हानि नहीं होती।

(फिर भी कागज़ के लिए पेड़ कटते हैं, इसलिए दोबारा उपयोग होने वाले कप/गिलास सबसे अच्छे हैं।)

⭐ क्रियाकलाप 13.9

1 इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निपटान के समय किन खतरनाक वस्तुओं से सुरक्षापूर्वक छुटकारा पाना है? ये पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

💡 नमूना उत्तर

खतरनाक पदार्थ: सीसा (लेड), पारा, कैडमियम, लीथियम/अन्य बैटरियाँ, क्रोमियम, बेरिलियम, प्लास्टिक व PVC आवरण, ब्रोमीन युक्त अग्निरोधी।

प्रभाव: ये मिट्टी और भूजल में मिलकर उन्हें विषैला बनाते हैं; जलाने पर विषैली गैसें निकलती हैं; मनुष्य में तंत्रिका तंत्र, वृक्क, फेफड़ों के रोग व कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं।

2 पता लगाइए कि प्लास्टिक का पुनःचक्रण किस प्रकार होता है? क्या प्लास्टिक के पुनःचक्रण का पर्यावरण पर कोई समाघात होता है?

💡 नमूना उत्तर

प्रक्रम: प्लास्टिक कचरे को एकत्र करना → प्रकार के अनुसार छाँटना → धोना → छोटे टुकड़ों में काटना → पिघलाना → दाने (पेलेट) बनाकर नई वस्तुएँ बनाना।

समाघात: लाभ – कचरा व नए प्लास्टिक का उत्पादन कम होता है। हानि – पिघलाने पर विषैली गैसें निकल सकती हैं, ऊर्जा लगती है, और हर बार गुणवत्ता घटती है, इसलिए अंततः वह कचरा ही बनता है।

❓ प्रश्न · 13.2.2 कचरा प्रबंधन (2)

Q 1 **ओज़ोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है?**

✔ उत्तर

ओज़ोन (O_3) ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बना अणु है। भूमि के निकट यह एक घातक विष है।

वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओज़ोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी (UV) विकिरण को रोककर पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है।

यदि यह परत क्षीण हो जाए, तो UV विकिरण से मानव में त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद तथा प्रतिरक्षा में कमी होती है, और पौधों (उत्पादकों) व जलीय जीवों को हानि पहुँचती है, जिससे पूरी आहार शृंखला और पारितंत्र प्रभावित होता है।

Q 2 **आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए।**

✔ उत्तर

- **कचरा अलग करना व कम्पोस्ट:** घर में गीले (जैव निम्नीकरणीय) और सूखे (अजैव निम्नीकरणीय) कचरे को अलग कूड़ेदानों में रखना; रसोई के कचरे से कम्पोस्ट बनाना और कागज़, प्लास्टिक, धातु पुनःचक्रण के लिए देना।
- **कम उपयोग व पुनः उपयोग:** बाज़ार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना, प्लास्टिक की थैली और डिस्पोज़ेबल वस्तुओं का प्रयोग न करना, वस्तुओं का दोबारा उपयोग करना।

📝 अभ्यास

1 **निम्नलिखित में से कौन-से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं—**

(a) घास, पुष्प तथा चमड़ा

(b) घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक

(c) फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस

(d) केक, लकड़ी एवं घास

✔ उत्तर

(a), (c) तथा (d)

- (a) घास, पुष्प तथा चमड़ा – तीनों जैविक पदार्थ हैं, सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित होते हैं।
- (c) फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस – सभी जैव निम्नीकरणीय।
- (d) केक, लकड़ी एवं घास – सभी जैव निम्नीकरणीय।

(b) में प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय है, इसलिए वह सही नहीं है।

2 **निम्नलिखित से कौन आहार शृंखला का निर्माण करते हैं—**

(a) घास, गेहूँ तथा आम

(b) घास, बकरी तथा मानव

(c) बकरी, गाय तथा हाथी

(d) घास, मछली तथा बकरी

✔ उत्तर

(b) घास, बकरी तथा मानव

घास (उत्पादक) → बकरी (शाकाहारी) → मानव (उपभोक्ता)। अन्य विकल्पों में सभी उत्पादक या सभी शाकाहारी हैं, या कोई एक-दूसरे को नहीं खाता।

3 **निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण-मित्र व्यवहार कहलाते हैं —**

(a) बाज़ार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना

(b) कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट (बल्ब) तथा पंखे का स्विच बंद करना

(c) माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना

(d) उपरोक्त सभी

✔ उत्तर

(d) उपरोक्त सभी

कपड़े का थैला प्लास्टिक कचरा घटाता है, स्विच बंद करने से बिजली बचती है और पैदल चलने से ईंधन बचता है तथा प्रदूषण कम होता है।

4 **क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें (मार डालें)?**

✔ उत्तर

पारितंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। उदाहरण (घास → हिरण → शेर) में यदि सभी हिरण मार दिए जाएँ:

- अगले पोषी स्तर (शेर) को भोजन नहीं मिलेगा, उनकी संख्या घटेगी और वे मर सकते हैं।
- पिछले पोषी स्तर (घास) को खाने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए घास बहुत बढ़ जाएगी।
- ऊर्जा का प्रवाह उस स्तर पर रुक जाएगा और पूरी आहार शृंखला टूट जाएगी।

5 **क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न-भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग-अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है?**

✔ उत्तर

हाँ, प्रभाव अलग-अलग होगा।

- **उत्पादक** हटाने पर कोई भोजन नहीं बनेगा; सभी उपभोक्ता (सारे पोषी स्तर) समाप्त हो जाएँगे। यह सबसे गंभीर प्रभाव है।
- **शाकाहारी** हटाने पर उत्पादक अनियंत्रित बढ़ेंगे और मांसाहारी भूख से मरेंगे।
- **शीर्ष मांसाहारी** हटाने पर शाकाहारियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जिससे वनस्पति नष्ट होगी।

- **अपघटक** हटाने पर मृत अवशेष जमा होंगे और पोषक तत्वों का पुनःचक्रण रुक जाएगा।

नहीं, किसी भी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव नहीं है, क्योंकि सभी पोषी स्तर एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

6 **जैविक आवर्धन (Biological magnification) क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न-भिन्न होगा?**

✔ उत्तर

हानिकारक अजैव निम्नीकरणीय रसायन (जैसे पीड़कनाशी DDT) आहार शृंखला में प्रवेश करके प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में संचित होते जाते हैं; इसे **जैविक आवर्धन** कहते हैं।

हाँ, प्रभाव भिन्न-भिन्न होगा। निचले पोषी स्तर (उत्पादक) में इनकी सांद्रता सबसे कम और उच्चतम पोषी स्तर में सबसे अधिक होती है। मनुष्य आहार शृंखला में शीर्षस्थ है, इसलिए हमारे शरीर में ये रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित होते हैं।

7 **हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन-सी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं?**

✔ उत्तर

- ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और कचरे के ढेर बनाते हैं।
- मिट्टी की उर्वरता घटती है; भूमि और जल प्रदूषित होते हैं।

- प्लास्टिक से नालियाँ बंद होती हैं, जलभराव होता है और मच्छर पनपते हैं।
- पशु व जलीय जीव प्लास्टिक खाकर मर जाते हैं।
- पीड़कनाशी जैसे पदार्थ आहार शृंखला में जैव-आवर्धन करते हैं; इन्हें जलाने से विषैली गैसें निकलती हैं।

8 **यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा?**

✔ उत्तर

प्रभाव पड़ेगा, यद्यपि कम होगा।

- यदि कचरे की मात्रा बहुत अधिक हो और उसका उचित निपटान न हो, तो वह सड़कर दुर्गंध फैलाएगा, मक्खी-मच्छर व रोगाणु पनपेंगे और रोग फैलेंगे।
- अपघटन में समय लगता है; खुले ढेरों से जल स्रोत प्रदूषित होंगे और मीथेन जैसी गैसें निकलेंगी।

अतः जैव निम्नीकरणीय कचरे का भी उचित प्रबंधन (जैसे कम्पोस्ट बनाना) आवश्यक है।

9 **ओज़ोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

✔ उत्तर

चिंता का कारण: ओज़ोन परत सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी (UV) विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। इसकी क्षति से अधिक UV विकिरण पृथ्वी पर पहुँचेगा, जिससे मनुष्य में त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा में कमी होगी तथा पौधों और जलीय जीवों को हानि होगी।

उठाए गए कदम:

- 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) में सर्वानुमति बनी कि CFC का उत्पादन 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए।
- अब दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियों के लिए CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाना अनिवार्य है।

🎉 **अध्याय 13 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**